

Cashflow Forecast

Cashflow Forecast untuk menampilkan proyeksi cashflow 13 minggu ke depan dengan external training data, internal company inference, internal trend calibration, dan scenario analysis.

Model & Method

Dataset Yang Digunakan

Forecast ini menggunakan dua jenis data. Pertama, data internal perusahaan yang berisi cashflow aktual selama 8 minggu. Data ini dipakai untuk menggambarkan kondisi kas terakhir perusahaan, termasuk saldo awal, total inflow, total outflow, netflow, dan saldo akhir.

Namun, karena data internal hanya 8 minggu, datanya belum cukup panjang untuk melatih model machine learning secara stabil. Jika model hanya dilatih dari 8 minggu data tersebut, hasilnya berisiko terlalu sensitif terhadap pola jangka pendek.

Karena itu, digunakan beberapa dataset external dari kaggle sebagai data training tambahan. Dataset external ini tidak dianggap sama persis dengan bisnis perusahaan, tetapi digunakan agar model dapat mempelajari pola umum hubungan antara cash in, cash out, netflow, dan saldo kas.

- **An example cash in - cash out dataset** - CashIn dan CashOut harian distandardisasi menjadi weekly cashflow.
- **Financial Transactions Dataset: Expenses and Income** - Income dan expense transaction files diklasifikasikan menjadi inflow dan outflow.
- **Financial Cashflow / SAP-style accounting dataset** - Kolom revenue/expenditure dan transaction amount digunakan jika formatnya cocok.

Workflow Model

Semua dataset external terlebih dahulu distandardisasi menjadi format weekly cashflow. Format akhirnya berisi total inflow, total outflow, netflow, beginning balance, ending balance, dan week number.

Setelah itu, dibuat fitur time series seperti data 4 minggu terakhir dan rata-rata bergerak 4 minggu. Fitur ini membantu model memahami pola historis sebelum memprediksi inflow dan outflow minggu berikutnya.

Model kemudian membuat forecast 13 minggu ke depan secara bertahap. Prediksi Week 1 digunakan sebagai bagian dari history untuk memprediksi Week 2, lalu proses ini diulang sampai Week 13.

Karena model belajar dari data external, hasil prediksi awal belum langsung digunakan sebagai hasil final. Prediksi awal tersebut dikalibrasi menggunakan tren netflow internal 4 minggu terakhir agar lebih sesuai dengan kondisi aktual perusahaan.

1. Train model dengan data external yang sudah distandardisasi.
2. Gunakan 4 minggu terakhir data internal sebagai input awal forecast.
3. Hitung direct forecast 13 minggu sebagai hasil antara.
4. Kalibrasi direct forecast dengan tren netflow internal 4 minggu terakhir.
5. Buat Base Case, Optimistic, dan Pessimistic Scenario dari hasil calibrated forecast.

Keterbatasan

Forecast ini adalah estimasi berbasis model dan skenario, bukan angka pasti. Hasilnya digunakan untuk membantu membaca risiko cashflow dan mendukung diskusi pengambilan keputusan.

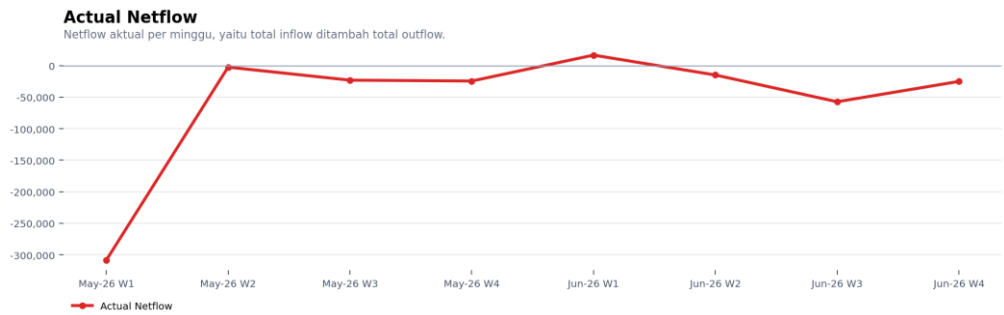
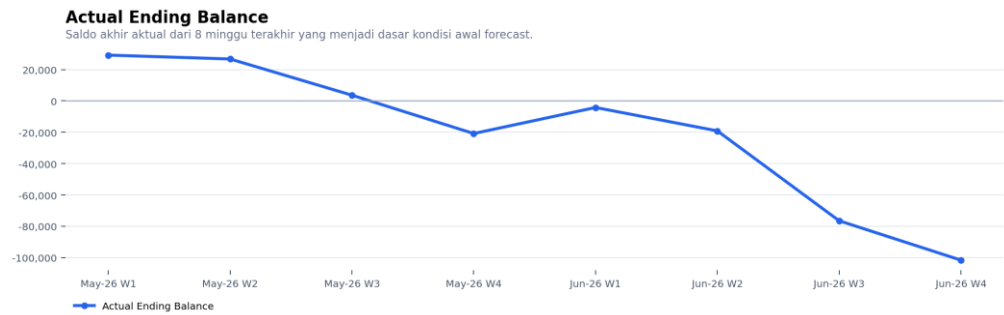
Perlu digarisbawahi bahwa model juga belajar dari data external, sehingga karakteristik datanya tidak mungkin sama persis dengan kondisi bisnis perusahaan. Oleh karena itu, hasil forecast tetap perlu divalidasi dengan informasi bisnis aktual, seperti jadwal collection AR, penerimaan konsumen, pembayaran vendor, OPEX/O&M, dan kebutuhan working capital.

Jika ada informasi baru, misalnya penerimaan besar yang sudah pasti masuk atau pembayaran vendor yang bisa ditunda, forecast sebaiknya diperbarui agar hasilnya lebih mencerminkan kondisi terbaru.

Scenario Explanation

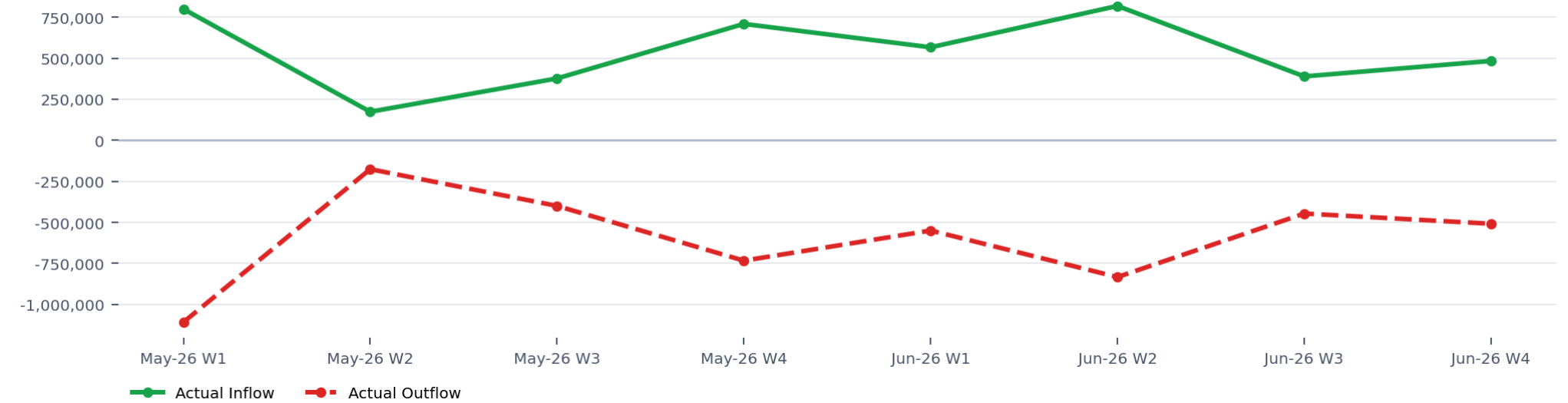
Base Case External model + internal trend calibration Forecast utama yang dibuat dari hasil model external, lalu disesuaikan dengan tren netflow dan level inflow/outflow aktual perusahaan selama 4 minggu terakhir agar hasilnya lebih realistis.	Optimistic Inflow +5%, outflow -3% Skenario ketika collection sedikit membaik dan pembayaran lebih terkendali. Inflow dinaikkan 5%, sedangkan outflow dikurangi 3% dari Base Case Calibrated.	Pessimistic Inflow -5%, outflow +3% Skenario ketika penerimaan terlambat dan pembayaran meningkat. Inflow diturunkan 5%, sedangkan outflow dinaikkan 3% dari Base Case Calibrated.
--	--	---

8 Week Actual Cashflow Visualization

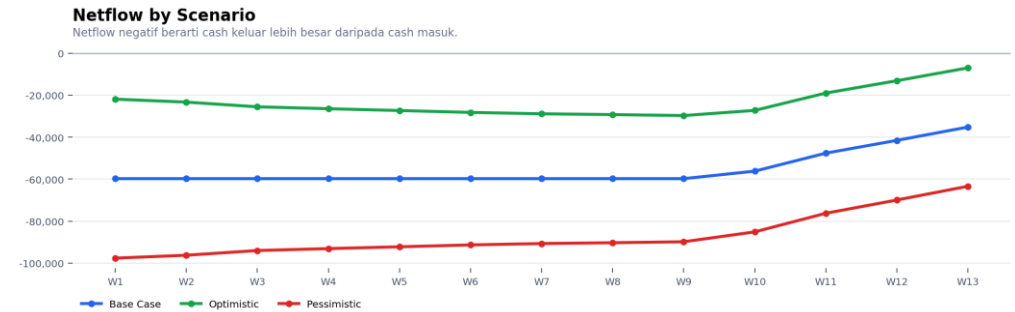
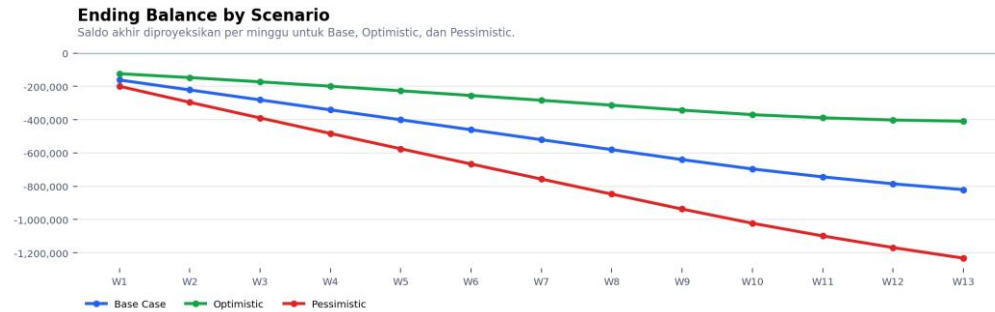


Actual Inflow vs Outflow

Garis hijau menunjukkan cash masuk aktual, garis merah putus-putus menunjukkan cash keluar aktual.

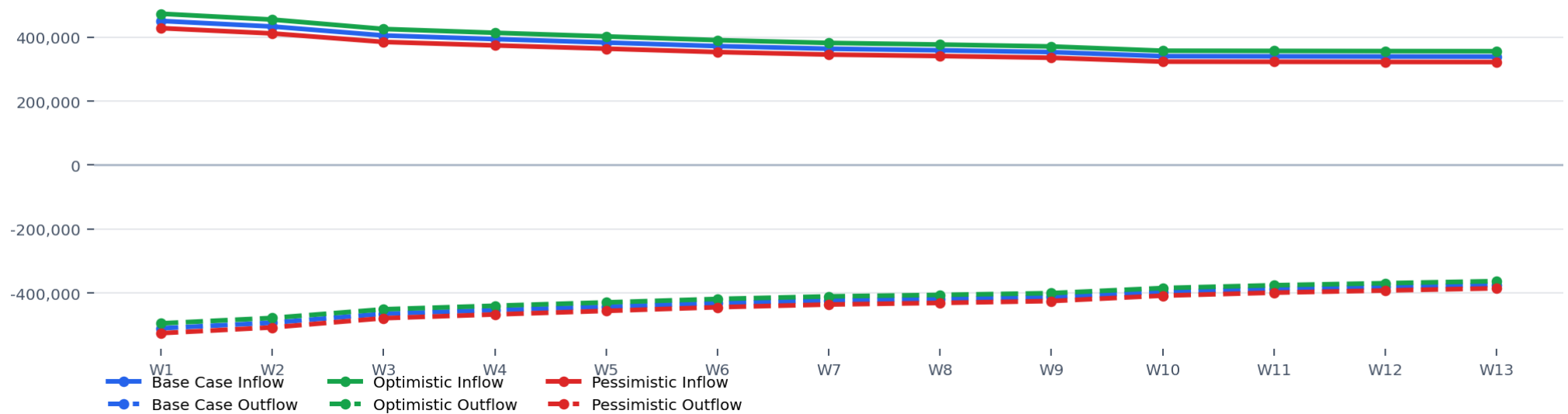


13 Week Forecast Visualization



Inflow vs Outflow

Garis solid adalah inflow, garis putus-putus adalah outflow untuk masing-masing skenario.



Status Cashflow per Minggu

[illegible]

Internal Company Cashflow History

8 Week Actual Cashflow

Period	Beginning Balance	Total Inflow	Total Outflow	Netflow	Ending Balance	Week #
May-26 W1	337,737	799,295	-1,107,832	-308,537	29,200	1
May-26 W2	29,200	173,661	-176,125	-2,464	26,736	2
May-26 W3	26,736	376,621	-399,712	-23,090	3,646	3
May-26 W4	3,646	708,743	-733,219	-24,476	-20,830	4
Jun-26 W1	-20,830	566,258	-549,650	16,607	-4,223	1
Jun-26 W2	-4,223	818,142	-833,040	-14,898	-19,121	2
Jun-26 W3	-19,121	388,910	-446,274	-57,364	-76,485	3
Jun-26 W4	-76,485	483,221	-508,352	-25,131	-101,616	4

13 Week Forecast by Scenario

Base Case Forecast

Forecast utama yang dibuat dari hasil model external, lalu disesuaikan dengan tren netflow dan level inflow/outflow aktual perusahaan selama 4 minggu terakhir agar hasilnya lebih realistis. Satuan nominal: Rp Juta.

Week	Forecast Inflow	Forecast Outflow	Netflow	Beginning Balance	Ending Balance	Status	Recommended Action
Week 1	450,814	-510,614	-59,800	-101,616	-161,416	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 2	433,382	-493,182	-59,800	-161,416	-221,217	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 3	405,380	-465,180	-59,800	-221,217	-281,017	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 4	393,996	-453,796	-59,800	-281,017	-340,817	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 5	383,210	-443,010	-59,800	-340,817	-400,618	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.

Week	Forecast Inflow	Forecast Outflow	Netflow	Beginning Balance	Ending Balance	Status	Recommended Action
Week 6	372,069	-431,869	-59,800	-400,618	-460,418	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 7	363,817	-423,618	-59,800	-460,418	-520,218	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 8	359,003	-418,803	-59,800	-520,218	-580,019	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 9	353,313	-413,113	-59,800	-580,019	-639,819	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 10	340,539	-396,755	-56,215	-639,819	-696,035	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 11	340,009	-387,662	-47,653	-696,035	-743,688	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 12	339,505	-381,060	-41,555	-743,688	-785,243	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 13	339,173	-374,399	-35,226	-785,243	-820,468	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.

Optimistic Forecast

Skenario ketika collection sedikit membaik dan pembayaran lebih terkendali. Inflow dinaikkan 5%, sedangkan outflow dikurangi 3% dari Base Case Calibrated. Satuan nominal: Rp Juta.

Week	Forecast Inflow	Forecast Outflow	Netflow	Beginning Balance	Ending Balance	Status	Recommended Action
Week 1	473,355	-495,296	-21,941	-101,616	-123,557	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 2	455,051	-478,387	-23,336	-123,557	-146,893	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta

Week	Forecast Inflow	Forecast Outflow	Netflow	Beginning Balance	Ending Balance	Status	Recommended Action
							gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 3	425,649	-451,225	-25,576	-146,893	-172,469	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 4	413,696	-440,182	-26,487	-172,469	-198,956	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 5	402,371	-429,720	-27,350	-198,956	-226,305	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 6	390,672	-418,913	-28,241	-226,305	-254,546	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 7	382,008	-410,909	-28,901	-254,546	-283,447	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 8	376,953	-406,239	-29,286	-283,447	-312,733	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 9	370,979	-400,720	-29,741	-312,733	-342,474	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 10	357,566	-384,852	-27,286	-342,474	-369,760	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 11	357,010	-376,032	-19,023	-369,760	-388,783	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 12	356,481	-369,628	-13,148	-388,783	-401,931	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 13	356,131	-363,167	-7,035	-401,931	-408,966	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan

Week	Forecast Inflow	Forecast Outflow	Netflow	Beginning Balance	Ending Balance	Status	Recommended Action
							jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.

Pessimistic Forecast

Skenario ketika penerimaan terlambat dan pembayaran meningkat. Inflow diturunkan 5%, sedangkan outflow dinaikkan 3% dari Base Case Calibrated. Satuan nominal: Rp Juta.

Week	Forecast Inflow	Forecast Outflow	Netflow	Beginning Balance	Ending Balance	Status	Recommended Action
Week 1	428,273	-525,933	-97,659	-101,616	-199,275	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 2	411,713	-507,978	-96,265	-199,275	-295,540	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 3	385,111	-479,136	-94,025	-295,540	-389,565	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 4	374,296	-467,410	-93,114	-389,565	-482,679	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 5	364,050	-456,301	-92,251	-482,679	-574,930	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 6	353,465	-444,825	-91,360	-574,930	-666,290	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 7	345,626	-436,326	-90,700	-666,290	-756,990	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 8	341,052	-431,367	-90,315	-756,990	-847,305	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 9	335,647	-425,507	-89,859	-847,305	-937,164	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.

Week	Forecast Inflow	Forecast Outflow	Netflow	Beginning Balance	Ending Balance	Status	Recommended Action
Week 10	323,512	-408,657	-85,145	-937,164	-1,022,309	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 11	323,009	-399,292	-76,283	-1,022,309	-1,098,592	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 12	322,530	-392,492	-69,962	-1,098,592	-1,168,554	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.
Week 13	322,214	-385,631	-63,417	-1,168,554	-1,231,971	Defisit	Percepat collection AR dan penerimaan konsumen, prioritaskan pembayaran operasional yang wajib, negosiasikan jadwal pembayaran vendor seperti Slab/O&M/OPEX, serta gunakan fasilitas revolving/working capital jika saldo kas tetap defisit.